

Guía de Requerimientos y Desarrollo: Hito 2

Declaración de Arquitectura de Evaluación

El Hito 2 evalúa la integración de la cinemática analítica, evaluación local y generación de trayectorias, hacia la dinámica. Es el núcleo de la ingeniería de manipuladores[cite: 13].

1. Evidencia Final Requerida por Componente[cite: 13]

- **IK Analítica (Pieper):** 8 ramas analíticas; lógica de filtrado de ramas; validación obligatoria a través de Cinemática Directa (FK).
- **Jacobiano:** Implementación matemática; al menos un caso de validación manual; interpretación física de la matriz.
- **Singularidades:** Experimento seleccionado documentado; evidencia de rango/determinante donde aplique; interpretación de la movilidad perdida; trazado cerca a singularidad.
- **Generación LSPB:** Ecuaciones de la trayectoria de tiempo $q(t)$, $\dot{q}(t)$, $\ddot{q}(t)$; justificación de parámetros; comprobaciones de continuidad y límites.
- **Dinámica (Pendiente W09-S02):** Modelo dinámico; cálculo de torque $\tau(t)$ a lo largo de la trayectoria generada; interpretación.
- **Notebook:** Ecuaciones, código limpio, manejo explícito de unidades, trazado de gráficas (plots), discusión y conclusiones.

2. ¿Qué puede comenzar AHORA?[cite: 13]

No espere a la sesión de Dinámica para avanzar. Puede implementar ya mismo:

- Esqueleto estructural del Notebook.
- Implementación completa del algoritmo de Pieper y verificación FK.
- Implementación del Jacobiano.
- Esqueleto (Scaffold) del análisis de singularidad.
- Funciones de trayectoria LSPB.
- Utilidades para graficar (Matplotlib).

3. ¿Qué debe esperar a W09-S02?[cite: 13]

- La matriz de Inercia, Coriolis y Gravedad.
- La inyección de $\ddot{q}(t)$ y $\dot{q}(t)$ al modelo para obtener torque.
- Discusión integrada final.